

Sprawozdanie z pracowni rotacyjnej

Jakub Bożek

27 maja 2024

Spis treści

1	Wprowadzenie	2
2	Entropia	2
3	Typy impulsów wzbudzających atom	4
3.1	Impuls prostokątny	4
3.2	Impuls rosnący wykładniczy	4

1 Wprowadzenie

Na zajęciach z pracowni rotacyjnej u dr. Anity Dąbrowskiej chronologia pojęć wyglądała następująco:

1. entropia
2. typy impulsów wzbudzających atom
3. prawdopodobieństwo wzbudzenia atomu/wystąpienia elektronu dla impulsów
4. entropia na przykładzie powyższych prawdopodobieństw
5. ...

2 Entropia

Entropia jest to funkcja stanu określająca kierunek przebiegu procesów spontanicznych. Kierunek, który będzie zwrócony w stronę przypadku dla którego wartość entropii jest najwyższa. Jest miarą stopnia nieuporządkowania układu.

Żeby lepiej zrozumieć czym jest entropia można wziąć na przykład rzut kością 6-ścienną. Rzucamy nią 10 razy i liczymy ilość otrzymanych szóstek(0-10).

Możliwość wyrzucenia określonej ilości szóstek wygląda następująco:

$$\begin{aligned}0 : \binom{10}{0} &= 1 \\1 : \binom{10}{1} &= 10 \\&\vdots \\4 : \binom{10}{4} &= 210 \\5 : \binom{10}{5} &= 252 \\6 : \binom{10}{6} &= 210 \\&\vdots \\9 : \binom{10}{9} &= 10 \\10 : \binom{10}{10} &= 1\end{aligned}$$

Tutaj należałoby wprowadzić pojęcie mikro- i makrostanu. Makrostan określa skutek, w naszym przypadku ilość wyrzuconych szóstek. Składa się on z mikrostanów, które są opisem w jaki sposób

dany makrostan został uzyskany.

Przykład:

Aby uzyskać makrostan 10, musiałby on się składać z następujących mikrostanów:

$[(6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6)]$.

Jak widać jest tylko 1 taka możliwość. Jednak w przypadku makrostanu 9, mogłoby to wyglądać następująco:

$[(1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6), (6, 1, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6),$

$\dots,$

$(6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 1, 6), (6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 1)]$.

Mamy 10 takich możliwości.

Pytanie tylko jakie to ma znaczenie względem prawdopodobieństwa? Otóż wszystkich możliwości wystąpienia stanu mamy $2^{10} = 1024$. W takim razie prawdopodobieństwo wystąpienia 5 szóstek wynosi $\frac{252}{1024} * 100\% \approx 24.61\%$. I jest to najwyższa wartość.

Jeśliby się nad tym zastanowić jest to dość intuicyjne, że wartość środkowa jest wartością o najwyższym prawdopodobieństwie wystąpienia.

W tym przypadku nasza intuicja jest zgodna z rzeczywistością, na co dodatkowym dowodem jest wyznaczenie wartości oczekiwanej ze wzoru $E[X] = \sum_{i=0}^{n=10} x_i * p_i$. Z czego p_i jest prawdopodobieństwem wyrzucenia naszej wartości określoną ilość razy. x_i to liczba określająca dany makrostan(0-10). W naszym przypadku $x_i = i$, upuszczając więc nasze równanie: $E[X] = \sum_{i=0}^{n=10} i * p_i$.

Po podstawieniu naszych wartości wychodzi nam rzeczywiście 5.

Wiedząc już, że rzucając kością najbardziej prawdopodobne jest wyrzucenie szóstki 5 razy możemy połączyć to w końcu z pojęciem entropii.

Entropia Boltzmanna określana jest wzorem: $S = k * \log W$

S = entropia

k = stała Boltzmanna = $\frac{R}{N_A}$

W = liczba możliwości wystąpienia makrostanu

jako, że $k > 0$ oraz wiedząc jak działa funkcja log, wiemy, że im wyższa ilość makrostanów tym wyższa wartość entropii.

Cofnijmy się teraz do początku tej sekcji, *"Kierunek, który będzie zwrócony w stronę przypadku dla którego wartość entropii jest najwyższa."*. Tym sposobem, korzystając z prostej probablistyki udowodniliśmy prawdziwość podejścia entropicznego do znajdowania najbardziej prawdopodobnego wydarzenia.

3 Typy impulsów wzbudzających atom

Wzbudzenie atomu to zmiana jego stanu energetycznego ze stanu podstawowego na stan wzbudzony.

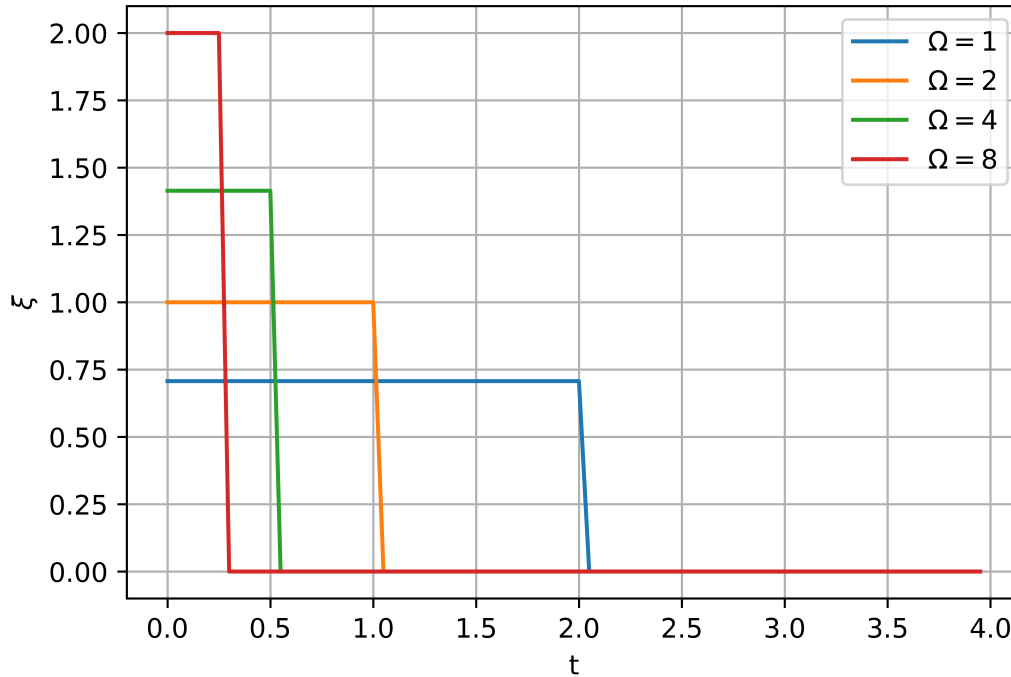
Taka operacja może zostać przeprowadzona na wiele sposobów m.in. ciepło, napięcie elektryczne oraz światło. Nas interesować będzie ta ostatnia.

Typów impulsów świetlnych używanych do wzbudzenia atomu jest wiele, my przedstawimy te, które opracowywaliśmy na zajęciach z pracowni rotacyjnej.

3.1 Impuls prostokątny

Impuls prostokątny, posiadający zdecydowanie najprostszą budowę, definiowany jest wzorem:

$$\xi = \begin{cases} \sqrt{\frac{\Omega}{2}}, & 0 \leq t \leq \frac{2}{\Omega} \\ 0, & \text{w poz. przyp.} \end{cases} \quad (1)$$



Rysunek 1: Wykres impulsu prostokątnego względem czasu, dla różnej wartości Ω.

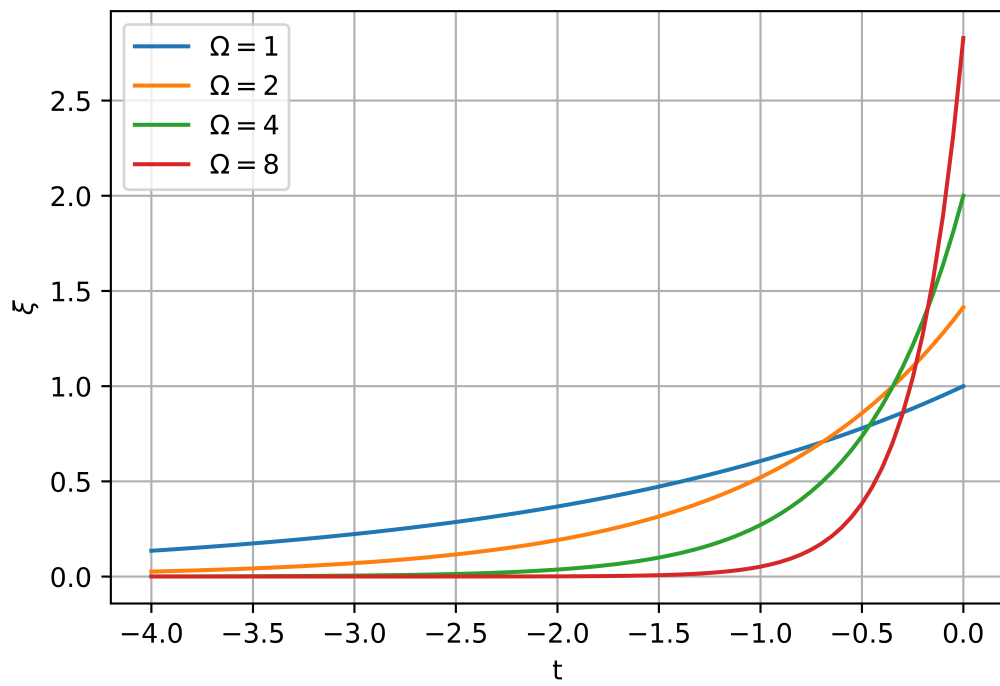
Jak widać jest to prostokąt, zaczynający się w $t_0 = 0$ i kończący się w $t = \frac{2}{\Omega}$.

Ten typ impulsu zwiększa swoją wartość wraz ze zwiększającą się Ω jednak trwa on krócej.

3.2 Impuls rosnący wykładniczo

Impuls rosnący wykładniczo opisywany jest wzorem:

$$\xi = \begin{cases} \sqrt{\Omega} \exp(\frac{\Omega}{2}t), & t < 0 \\ 0, & t > 0 \end{cases} \quad (2)$$



Rysunek 2: Wykres impulsu rosnącego wykładniczego względem czasu, dla różnej wartości Ω .

Impuls rosnący wykładniczo